Лабораторная работа №4. Продвинутое использование git

Архитектура компьютеров и операционные системы

true

Цель работы

Получение навыков правильной работы с репозиториями git.

Задание

- Выполнить работу для тестового репозитория.
- Преобразовать рабочий репозиторий в репозиторий с git-flow и conventional commits.

Выполнение лабораторной работы

1. Установка git-flow

```
dnf copr enable elegos/gitflow
dnf install gitflow
```

2. Установка и настройка Node.js

```
dnf install nodejs
dnf install pnpm
pnpm setup
source ~/.bashrc
```

3. Установка commitizen и standard-changelog

```
pnpm add -g commitizen
pnpm add -g standard-changelog
```

4. Создание репозитория git-extended

```
mkdir git-extended
cd git-extended
git init
git commit -m "first commit"
git remote add origin git@github.com:DanilaKozlov1/git-extended.git
git push -u origin master
```

```
foot
Включение репозитория Copr. Обратите внимание, что этот репозиторий не является частью
основного дистрибутива, и его качество может отличаться.

Проект Fedora не имеет никакой власти над содержимым
за пределами правил, изложенных в Copr FAQ по адресу
<https://docs.pagure.org/copr.copr/user_documentation.html#what-i-can-build-in-copr>,
и пакеты не имеют никаких требований к качеству или уровню безопасности.

Пожалуйста, не публикуйте сообщения об ошибках, связанных с этими пакетами, в Fedora
Bugzilla. В случае возникновения проблем обращайтесь к владельцу этого репозитория.
Is this ok [y/N]: y
filesystem error: cannot set permissions: Нет такого файла или каталога [/etc/yum.repos.d/_copr:copr.fedorainfracloud.org:elegos:gitflow.repo]
dakozlov@fedora:~$ sudo dnf copr enable elegos/gitflow
[sudo] пароль для dakozlov:
 https://copr.fedorainfracloud.org/api_3/rpmrepo/elegos/gitflow/fedora-43/                    100% | 733.0   B/s | 560.0   B |  00m01s
Включение репозитория Copr. Обратите внимание, что этот репозиторий не является частью
основного дистрибутива, и его качество может отличаться.

Проект Fedora не имеет никакой власти над содержимым
за пределами правил, изложенных в Copr FAQ по адресу
<https://docs.pagure.org/copr.copr/user_documentation.html#what-i-can-build-in-copr>,
и пакеты не имеют никаких требований к качеству или уровню безопасности.

Пожалуйста, не публикуйте сообщения об ошибках, связанных с этими пакетами, в Fedora
Bugzilla. В случае возникновения проблем обращайтесь к владельцу этого репозитория.
Is this ok [y/N]: y
dakozlov@fedora:~$ sudo dnf install gitflow
Обновление и загрузка репозиториев:
 Copr repo for gitflow owned by elegos                                                        100% |   2.5 KiB/s |   2.4 KiB |  00m01s
Репозитории загружены.
Пакет                                   Арх.    Версия                          Репозиторий                                  Размер
Установка:
 gitflow                                x86_64  1.12.3-1.fc34                   copr:copr.fedorainfracloud.org:elegos:gitflow    261.7 KiB

Сводка транзакции:
 Установка:         1 пакета
```

Рис. 1: Установка git-flow

```
dakozlov@fedora:~/gitflow-avh$ cd
dakozlov@fedora:~$ sudo dnf install nodejs
Обновление и загрузка репозиториев:
Репозитории загружены.
Пакет                                   Арх.        Версия                          Репозиторий                  Размер
Установка:
 nodejs                                 x86_64      1:22.22.0-2.fc43                updates                     161.6 KiB
Установка зависимостей:
 nodejs-libs                            x86_64      1:22.22.0-2.fc43                updates                      78.1 MiB
Установка слабых зависимостей:
 nodejs-docs                            noarch      1:22.22.0-2.fc43                updates                      97.5 MiB
 nodejs-full-i18n                       x86_64      1:22.22.0-2.fc43                updates                      30.4 MiB
 nodejs-npm                             x86_64      1:10.9.4-1.22.22.0.2.fc43       updates                       9.2 MiB

Сводка транзакции:
 Установка:         5 пакетов

Общий размер входящих пакетов составляет 40 MiB. Необходимо загрузить 40 MiB.
После этой операции будут использоваться дополнительные 215 MiB (установка 215 MiB, удаление 0 B).
Is this ok [y/N]: y
[1/5] nodejs-1:22.22.0-2.fc43.x86_64                                    100% |  44.4 KiB/s |  51.4 KiB |  00m01s
[2/5] nodejs-npm-1:10.9.4-1.22.22.0.2.fc43.x86_64                       100% | 773.7 KiB/s |   2.3 MiB |  00m03s
[3/5] nodejs-docs-1:22.22.0-2.fc43.noarch                               100% |   1.9 MiB/s |   9.1 MiB |  00m05s
[4/5] nodejs-libs-1:22.22.0-2.fc43.x86_64                               100% |   2.4 MiB/s |  19.6 MiB |  00m08s
[5/5] nodejs-full-i18n-1:22.22.0-2.fc43.x86_64                          100% |   1.9 MiB/s |   8.5 MiB |  00m04s
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[5/5] Всего                                                     100% | 804.9 KiB/s |  39.7 MiB |  00m51s
Выполнение транзакции
[1/7] Проверить файлы пакета                                    100% |  40.0   B/s |   5.0   B |  00m00s
[2/7] Подготовить транзакцию                                    100% |  18.0   B/s |   5.0   B |  00m00s
[3/7] Установка nodejs-libs-1:22.22.0-2.fc43.x86_64                     100% | 284.2 MiB/s |  78.1 MiB |  00m00s
[4/7] Установка nodejs-1:22.22.0-2.fc43.x86_64                          100% |   4.8 MiB/s | 163.7 KiB |  00m00s
[5/7] Установка nodejs-npm-1:10.9.4-1.22.22.0.2.fc43.x86_64             100% |   7.9 MiB/s |   9.6 MiB |  00m01s
[6/7] Установка nodejs-full-i18n-1:22.22.0-2.fc43.x86_64                100% | 214.2 MiB/s |  30.4 MiB |  00m00s
[7/7] Установка nodejs-docs-1:22.22.0-2.fc43.noarch                     100% |  14.0 MiB/s |  97.6 MiB |  00m07s
Завершено!
dakozlov@fedora:~$ sudo dnf install pnpm
Обновление и загрузка репозиториев:
```

Рис. 2: Установка Node.js

```
dakozlov@fedora:~$ source ~/.bashrc
dakozlov@fedora:~$ pnpm add -g commitizen

    Update available! 10.27.0 → 10.30.3.
    Changelog: https://pnpm.io/v/10.30.3
      To update, run: pnpm self-update

 WARN  GET https://registry.npmjs.org/supports-color error (ECONNRESET). Will retry in 10 seconds. 2 retries left.
 WARN  Request took 29430ms: https://registry.npmjs.org/supports-color
 WARN  2 deprecated subdependencies found: glob@7.2.3, inflight@1.0.6
Packages: +150
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Progress: resolved 150, reused 0, downloaded 149, added 149

 WARN  GET https://registry.npmjs.org/lodash/-/lodash-4.17.21.tgz error (ECONNRESET). Will retry in 10 seconds. 2 retries left.
 WARN  GET https://registry.npmjs.org/lodash/-/lodash-4.17.21.tgz error (ECONNRESET). Will retry in 1 minute. 1 retries left.
Progress: resolved 150, reused 0, downloaded 150, added 150, done

/home/dakozlov/.local/share/pnpm/global/5:
+ commitizen 4.3.1

Done in 10m 44.6s using pnpm v10.27.0
dakozlov@fedora:~$
dakozlov@fedora:~$ s
bash: s: command not found
dakozlov@fedora:~$ pnpm add -g standart-changelog
 ERR_PNPM_FETCH_404  GET https://registry.npmjs.org/standart-changelog: Not Found - 404

This error happened while installing a direct dependency of /home/dakozlov/.local/share/pnpm/global/5

standart-changelog is not in the npm registry, or you have no permission to fetch it.

No authorization header was set for the request.
Progress: resolved 1, reused 1, downloaded 0, added 0
```

Рис. 3: Установка commitizen

```
dakozlov@fedora:~$ mkdir git-extended
dakozlov@fedora:~$ cd git-extended
dakozlov@fedora:~/git-extended$ git init
Инициализирован пустой репозиторий Git в /home/dakozlov/git-extended/.git/
dakozlov@fedora:~/git-extended$ git commit -m "first commit"
Текущая ветка: master

Начальный коммит

нечего коммитить (создайте/скопируйте файлы, затем запустите
«git add», чтобы отслеживать их)
dakozlov@fedora:~/git-extended$ touch README.md
dakozlov@fedora:~/git-extended$ git add .
dakozlov@fedora:~/git-extended$ git commit -m "first commit"
[master (корневой коммит) b13c892] first commit
 1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
 create mode 100644 README.md
dakozlov@fedora:~/git-extended$ git remote add origin git@github.com:DanilaKozlov1/git-extended.git
dakozlov@fedora:~/git-extended$ git push -u origin master
The authenticity of host 'github.com (140.82.121.3)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:+DiY3wvvV6TuJJhbpZisF/zLDA0zPMSvHdkr4UvCOqU.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added 'github.com' (ED25519) to the list of known hosts.
Перечисление объектов: 3, готово.
Подсчет объектов: 100% (3/3), готово.
Запись объектов: 100% (3/3), 870 bytes | 870.00 KiB/s, готово.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To github.com:DanilaKozlov1/git-extended.git
 * [new branch]      master -> master
branch 'master' set up to track 'origin/master'.
dakozlov@fedora:~/git-extended$
```

Рис. 4: Создание репозитория

5. Конфигурация общепринятых коммитов

Инициализировал package.json командой `pnpm init` и добавил конфигурацию commitizen.

```
To github.com:DanilaKozlov1/git-extended.git
 * [new branch]      master -> master
branch 'master' set up to track 'origin/master'.
dakozlov@fedora:~/git-extended$ pnpm init
Wrote to /home/dakozlov/git-extended/package.json

{
  "name": "git-extended",
  "version": "1.0.0",
  "description": "",
  "main": "index.js",
  "scripts": {
    "test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1"
  },
  "keywords": [],
  "author": "",
  "license": "ISC",
  "packageManager": "pnpm@10.27.0"
}
dakozlov@fedora:~/git-extended$ nano package.json
dakozlov@fedora:~/git-extended$ git add .
dakozlov@fedora:~/git-extended$ git cz
gicz-cli@4.3.1, cz-conventional-changelog@3.3.0
```

Рис. 5: Конфигурация коммитов

6. Инициализация git-flow

```
git flow init
git push --all
git branch --set-upstream-to=origin/develop develop
```

7. Создание релиза 1.0.0

```
git flow release start 1.0.0
standard-changelog --first-release
git add CHANGELOG.md
git commit -am 'chore(site): add changelog'
git flow release finish 1.0.0
git push --all
git push --tags
gh release create v1.0.0 -F CHANGELOG.md
```

8. Разработка новой функциональности

```
git flow feature start feature_branch
git flow feature finish feature_branch
```

```
dakozlov@fedora:~/git-extended$ git flow init

Which branch should be used for bringing forth production releases?
   - master
Branch name for production releases: [master]
Branch name for "next release" development: [develop]

How to name your supporting branch prefixes?
Feature branches? [feature/]
Bugfix branches? [bugfix/]
Release branches? [release/]
Hotfix branches? [hotfix/]
Support branches? [support/]
Version tag prefix? [] v
Hooks and filters directory? [/home/dakozlov/git-extended/.git/hooks]
dakozlov@fedora:~/git-extended$ git branch
* develop
  master
dakozlov@fedora:~/git-extended$ git push --all
Total 0 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote:
remote: Create a pull request for 'develop' on GitHub by visiting:
remote:      https://github.com/DanilaKozlov1/git-extended/pull/new/develop
remote:
To github.com:DanilaKozlov1/git-extended.git
 * [new branch]      develop -> develop
dakozlov@fedora:~/git-extended$ git branch --set-upstream-to=origin/develop develop
branch 'develop' set up to track 'origin/develop'.
dakozlov@fedora:~/git-extended$
```

Рис. 6: Инициализация git-flow

```
dakozlov@fedora:~/git-extended$ git flow release start 1.0.0
Переключились на новую ветку «release/1.0.0»

Summary of actions:
- A new branch 'release/1.0.0' was created, based on 'develop'
- You are now on branch 'release/1.0.0'

Follow-up actions:
- Bump the version number now!
- Start committing last-minute fixes in preparing your release
- When done, run:

     git flow release finish '1.0.0'

dakozlov@fedora:~/git-extended$ standard-changelog --first-release
dakozlov@fedora:~/git-extended$ git add CHANGELOG.md
dakozlov@fedora:~/git-extended$ git commit -am "chore(site): add changelog"
[release/1.0.0 7678ad2] chore(site): add changelog
 1 file changed, 6 insertions(+)
 create mode 100644 CHANGELOG.md
dakozlov@fedora:~/git-extended$ git flow release finish 1.0.0
Переключились на ветку «master»
Эта ветка соответствует «origin/master».
Merge made by the 'ort' strategy.
 CHANGELOG.md | 6 ++++++
 1 file changed, 6 insertions(+)
 create mode 100644 CHANGELOG.md
Уже на «master»
Ваша ветка опережает «origin/master» на 2 коммита.
  (используйте «git push», чтобы опубликовать ваши локальные коммиты)
fatal: нет описания метки?
Fatal: Tagging failed. Please run finish again to retry.
dakozlov@fedora:~/git-extended$ git push --all
Перечисление объектов: 5, готово.
Подсчет объектов: 100% (5/5), готово.
При сжатии изменений используется до 4 потоков
Сжатие объектов: 100% (4/4), готово.
Запись объектов: 100% (4/4), 1.94 KiB | 1.94 MiB/s, готово.
```

Рис. 7: Релиз 1.0.0

```
dakozlov@fedora:~/git-extended$ git flow feature start feature_branch
Переключились на новую ветку «feature/feature_branch»

Summary of actions:
- A new branch 'feature/feature_branch' was created, based on 'develop'
- You are now on branch 'feature/feature_branch'

Now, start committing on your feature. When done, use:

     git flow feature finish feature_branch

dakozlov@fedora:~/git-extended$ touch newfeature.md
dakozlov@fedora:~/git-extended$ git add .
dakozlov@fedora:~/git-extended$ git cz
cz-cli@4.3.1, cz-conventional-changelog@3.3.0

? Select the type of change that you're committing: feat:     A new feature
? What is the scope of this change (e.g. component or file name): (press enter to skip)
? Write a short, imperative tense description of the change (max 94 chars):
 (6) commit
? Provide a longer description of the change: (press enter to skip)

? Are there any breaking changes? No
? Does this change affect any open issues? No
[feature/feature_branch 5c99d9b] feat: commit
 1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
 create mode 100644 newfeature.md
dakozlov@fedora:~/git-extended$ git flow feature finish feature_branch
```

Рис. 8: Feature branch

9. Создание релиза 1.2.3

```
git flow release start 1.2.3
standard-changelog
git add CHANGELOG.md
git commit -am 'chore(site): update changelog'
git flow release finish 1.2.3
git push --all
git push --tags
gh release create v1.2.3 -F CHANGELOG.md
```

Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были получены навыки правильной работы с репозиториями git. Освоен рабочий процесс Gitflow, семантическое версионирование и общепринятые коммиты.

```
dakozlov@fedora:~/git-extended$ git flow release start 1.2.3
Branches 'develop' and 'origin/develop' have diverged.
And local branch 'develop' is ahead of 'origin/develop'.
Переключились на новую ветку «release/1.2.3»

Summary of actions:
- A new branch 'release/1.2.3' was created, based on 'develop'
- You are now on branch 'release/1.2.3'

Follow-up actions:
- Bump the version number now!
- Start committing last-minute fixes in preparing your release
- When done, run:

     git flow release finish '1.2.3'

dakozlov@fedora:~/git-extended$ git add CHANGELOD.md
fatal: спецификатор пути «CHANGELOD.md» не соответствует ни одному файлу
dakozlov@fedora:~/git-extended$ standard-changelog
dakozlov@fedora:~/git-extended$ git add CHANGELOG.md
dakozlov@fedora:~/git-extended$ git commit -am "upd"
[release/1.2.3 8013039] upd
 1 file changed, 6 insertions(+)
dakozlov@fedora:~/git-extended$ git flow release finish 1.2.3
```

Рис. 9: Релиз 1.2.3